

2.

a)

Calculem el determinant de P :

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 0 + 0 - (-1 + 0 + 2) = 1.$$

Com que és diferent de zero, la matriu P és invertible i la seva inversa és

$$P^{-1} = \frac{1}{\det(P)} (\text{Adj } P)^t = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

b)

La matriu X la podem trobar aïllant-la de l'equació lineal:

$$PX + Q = 2R,$$

$$PX = 2R - Q,$$

$$P^{-1}PX = P^{-1}(2R - Q),$$

$$\begin{aligned} X = P^{-1}(2R - Q) &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \left(2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \right) = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ -8 & -8 & -8 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,5 pel determinant, 0,25 per deduir que P és invertible, i 0,5 pel càlcul de la inversa. (b) Compteu 0,5 per aïllar correctament la X

(compteu 0 si multipliquen la P^{-1} pel costat equivoccat), i 0,75 pels càlculs i el resultat final.

Comentaris: En cadascun dels apartats, si donen directament el resultat final sense indicar/explicar els passos seguits, compteu 0 punts encara que el resultat sigui correcte (d'aquest problema es pot trobar la resposta amb la calculadora sense entendre res, per això l'enunciat demana explícitament detallar el procediment seguit). Alternativament, la inversa pot calcular-se també pel mètode de Gauss. I, tot i que és més llarg, poden trobar la matriu X plantejant-la amb nou incògnites i buscant-les directament, resolent l'equació corresponent casella per casella. Compteu bé si usen aquests altres mètodes, en la mesura que el que facin sigui correcte i estigui ben explicat.